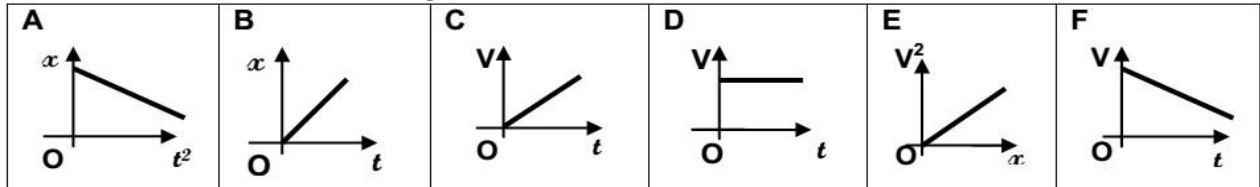


MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023			
DRES		Janvier 2023		Evaluation N° 3	
DDES/WOURI		EPREUVE :		Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :		Tle D	
		DUREE :	3H	Coef	2

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8 points)

- 1.1. Définir : Référentiel galiléen, Chute libre
- 1.2. Chercher dans les représentations graphiques suivantes :



1.2.1. Celles qui correspondent à un mouvement uniformément accéléré.

1.2.2. Celles qui correspondent à un mouvement rectiligne uniforme.

1.3. Enoncer la 3^{ème} lois de Kepler

1.4. Définir : Satellite géostationnaire

-Quelle est, parmi les orbites 1, 2 et 3, celle qui correspond aux satellites géostationnaires et justifier votre choix.

1.5. Répondre par vrai ou faux :

1.5.1. L'accélération d'un mouvement uniforme est toujours nulle.

1.5.2. Dans le vide, les objets lourds tombent en chute libre plus rapidement que les objets légers.

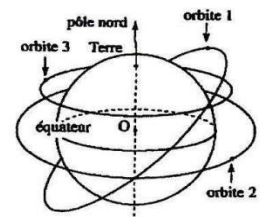
1.5.3. Tous les satellites géostationnaires sont situés à la même altitude h de la terre

1.5.4. La déflexion magnétique est inversement proportionnelle au champ magnétique

1pt

2pts

2pts



EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs (8 points)

Partie A : Mouvements d'un satellite au tour de la terre

/ 3,5pts

On suppose que la Terre, de masse M_T , de rayon R_T et de centre O , est une sphère et qu'elle présente une répartition de masse à symétrie sphérique et que le satellite peut être assimilé à un point matériel. Le satellite artificiel S , de masse m_s , décrit une orbite circulaire de rayon r autour de la Terre. On suppose que le satellite est soumis uniquement à la force gravitationnelle exercée par la Terre.

2.1. Rappeler l'expression de l'intensité du champ de gravitation terrestre $g(h)$ en fonction R_T , h et g_0 (g_0 étant l'intensité du champ de gravitation terrestre au sol).

0,5pt

2.2. Montrer que le mouvement du satellite dans le référentiel géocentrique est circulaire uniforme.

1pts

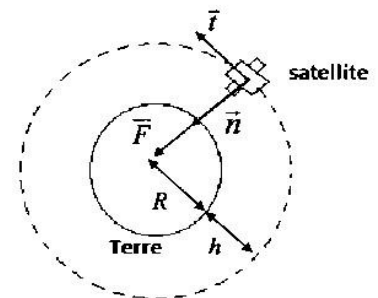
2.3. En déduire l'expression de la vitesse V_s du satellite en fonction de g_0 , R_T et h puis celle de sa période de révolution T_s

1pt

2.4. Ce satellite est-il géostationnaire ? Justifier votre réponse.

1pt

On donne : $g_0 = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $h = 200 \text{ km}$ et $R_T = 6400 \text{ km}$.



Partie B : Systèmes oscillants

/ 4,5pts

I- Sur un écran de l'oscilloscope bi-courbe, ci-contre, on a observé les tensions alternatives u_1 et u_2 injectées respectivement dans ses deux voies 1 et 2 avec le réglage suivant :

Balayage ou base de temps : 50 ms/div^{-1}

Sensibilité verticale : voie 1 : 2V/div^{-1}

voie 2 : $2,5\text{V/div}$

1) Déterminer les amplitudes respectives U_{1m} et U_{2m} de U_1 et U_2 .

0,5pt

2) Déterminer la période T et la fréquence N des deux tensions

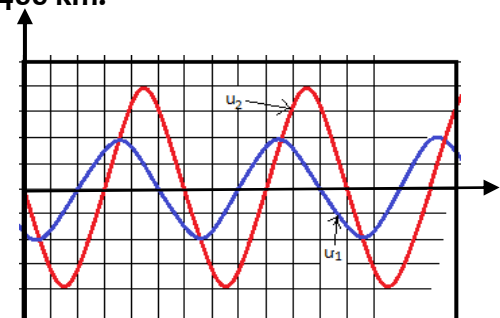
0,5pt

3) Laquelle des deux est en avance de phase sur l'écran ? Justifier

0,5pt

4) Déterminer graphiquement le décalage horaire θ en une fraction de la période T , et en déduire le déphasage φ entre U_1 et U_2

0,75pt



5) Exprimer numériquement en fonction du temps U_1 et U_2 sachant que la phase de U_1 est $\varphi_1 = \frac{\pi}{4}$ à $t = 0$

II- On considère un disque blanc sur lequel est peint un rayon noir. Le disque tourne à la vitesse de 50tr/s

a) Qu'observe-t-on en éclairage normal ?

0,25pt

b) Le disque est éclairé par un stroboscope dont la fréquence varie de 20 à 60Hz. Pour quelles valeurs de la fréquence des éclairs voit-on exactement un rayon immobile ?

1pt

c) Qu'observe-t-on pour $f_e = 24Hz$ (on désigne par f_e la fréquence des éclairs). En déduire la fréquence du mouvement apparent.

0,25pt

Exercice 3 : Application des savoirs faire

(8 points)

Mouvement d'une particule dans un champ électrique

Une particule de charge $q > 0$, pénètre en O entre les plaques d'un condensateur avec une vitesse horizontale $\vec{v}_0$ telle que $v_0 = 2.10^6 m.s^{-1}$. (Voir figure 2 ci-contre). À la sortie du champ, les particules sont reçues sur un écran (E) en un point P et leur position $Y = \overline{OP}$ sur cet écran dépendent de la tension $U_{AB} > 0$, appliquée aux bornes du condensateur.

Les mesures de la tension U_{AB} et de la position Y ont permis de tracer le graphe $Y = f(U_{AB})$ de la figure 3 ci-dessous.

Données : $D = IO' = 40 \text{ cm}$; $L = d$; I : milieu de l'espace champ

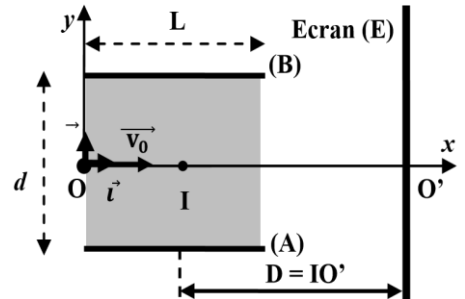


Figure 2 :

1.1. Représenter sur la figure 2 le champ électrique $\vec{E}$ qui règne entre les plaques, ainsi que la trajectoire prise par la particule entre les plaques et après les plaques jusqu'à leur point d'impact P sur l'écran.

1pts

1.2. Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire de la particule dans l'espace délimité par le champ électrique.

2pts

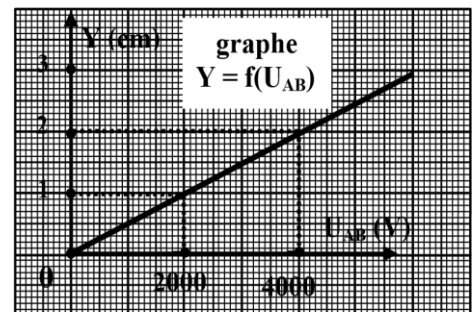
1.3. Montrer que la déflection électrique $Y = \overline{OP}$ s'exprime sous la forme : $Y = \left(\frac{qD}{mv_0^2}\right)U_{AB}$

2pts

1.4. En utilisant le graphe précédant, déterminer la charge massique de la particule.

2pts

1.5. Identifier la particule étudiée parmi celles qui sont dans le tableau suivant. La réponse sera justifiée. 1pt



$\frac{q}{m}$ Figure 3 :

Particule	${}^1_1\text{H}^+$	${}^4_2\text{He}^{2+}$	${}^6_3\text{Li}^+$
Charge massique en 10^6 C.kg^{-1}	96,1	49,7	16,1

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Consigne visée : utiliser les lois de newton pour résoudre un problème

Lors de la finale de l'Afro basket, qualificative pour les jeux olympiques et qui opposait l'équipe du Cameroun à celle du Rwanda, et à l'issue de laquelle l'équipe gagnante devra participer aux jeux olympiques. Motivé pour cette raison, les deux équipes livra un match difficile qui s'est soldé au dernier quatre-temps par un léger avantage de 1point (Cameroun 79 - Rwanda 80). Soudainement à la dernière minute, suite à une faute commise par le défenseur rwandais voulant bloquer le shoot (lancer) de Felix Bogmis (joueur camerounais), l'arbitre accorda deux (02) lancé franc à l'équipe du Cameroun que Arnaud Adala se chargea d'exécuter. Le premier lancé franc étant réussi, il réduisit le score à un score de parité (Cameroun 80-Rwanda 80) pour le second lancé franc, Adala placé à 5,80m du pied du panneau situé à $h = 3,055 \text{ m}$ du sol communique au ballon de masse m et supposé ponctuelle à $H = 2,34 \text{ m}$ au-dessus de sa tête, une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle $\alpha = 20^\circ$ avec l'horizontal et de module $v_0 = 11,68 \text{ m/s}$ tel que le montre la figure ci-contre.

Tache : prononcez-vous sur l'équipe qualifier pour les jeux olympiques à l'issue de ce match.

Consigne :

- l'arbitre sifflât la fin du match la fin du match après ce dernier lancé franc
- En cas de match nul, le goal avérage est favorable au Rwanda

